

Notas de Cálculo Lambda Puro

Diego Acuña

Mayo 2026

1 Introducción

El cálculo lambda es un sistema formal introducido por Alonzo Church en la década de 1930 con el objetivo de estudiar la noción de función, computación y demostración matemática.

A diferencia de la visión extensional de las funciones, donde una función queda determinada únicamente por su comportamiento entrada-salida, el cálculo lambda adopta una visión intensional: las funciones son objetos sintácticos manipulables.

El cálculo lambda constituye:

- uno de los fundamentos teóricos de la programación funcional,
- una caracterización de computabilidad equivalente a las máquinas de Turing,
- la base de numerosos sistemas de tipos,
- una conexión profunda entre lógica y computación.

2 Sintaxis

2.1 Variables y términos

Definición 2.1. Sea $V = \{x, y, z, \dots\}$ un conjunto infinito de variables.

Los términos (o expresiones) del cálculo lambda puro se definen inductivamente por:

$$t ::= x \mid \lambda x.t \mid t \ t$$

donde:

- x es una variable,
- $\lambda x.t$ es una abstracción,
- $t \ t$ es una aplicación.

2.2 Convenciones sintácticas

- La aplicación asocia a izquierda:

$$MNP \equiv (MN)P$$

- El alcance del λ se extiende lo máximo posible:

$$\lambda x.xyz \equiv \lambda x.((xy)z)$$

2.3 Currificación

Las funciones de varias variables se representan mediante funciones unarias:

$$\lambda x. \lambda y. M$$

Por ejemplo:

$$\lambda x. \lambda y. xy$$

representa una función que toma x y devuelve otra función.

3 Relaciones y notación

A lo largo de estas notas utilizaremos distintas relaciones sobre términos lambda.

3.1 Reducción de un paso

La notación:

$$M \rightarrow_{\beta} N$$

indica que M reduce a N en un único paso de β -reducción.

3.2 Reducción reflexiva-transitiva

La notación:

$$M \rightarrow_{\beta}^* N$$

indica que M reduce a N en cero o más pasos.

Es la clausura reflexiva y transitiva de $\rightarrow_{\beta}$.

3.3 Equivalencia β

La relación:

$$M =_{\beta} N$$

significa que M y N son β -equivalentes, es decir, que pueden conectarse mediante una sucesión finita de reducciones y expansiones β .

3.4 Forma normal

Escribiremos:

$$M \rightarrow_{\beta} N$$

cuando M reduce a una forma normal N .

4 Variables libres y ligadas

Definición 4.1. Una ocurrencia de una variable x en un término M es:

- ligada si aparece dentro del alcance de un λx ,
- libre en caso contrario.

Definición 4.2. El conjunto de variables libres de un término M se denota $FV(M)$.

Ejemplo 4.3.

$$M = \lambda x.xy$$

Entonces:

$$FV(M) = \{y\}$$

Definición 4.4. Un término es cerrado si no posee variables libres.

5 α -equivalencia

Definición 5.1. Dos términos son α -equivalentes si difieren únicamente en el nombre de variables ligadas.

$$\lambda x.x \equiv_{\alpha} \lambda y.y$$

Observación 5.2. Las variables ligadas son variables mudas. El nombre concreto no tiene significado semántico.

6 Sustitución

Definición 6.1. La sustitución

$$e[x := e']$$

representa el resultado de reemplazar todas las ocurrencias libres de la variable x en el término e por el término e' .

6.1 Definición inductiva

$$x[x := e'] = e'$$

$$y[x := e'] = y \quad (y \neq x)$$

$$(e_1 e_2)[x := e'] = (e_1[x := e'])(e_2[x := e'])$$

$$(\lambda x.e_1)[x := e'] = \lambda x.e_1$$

$$(\lambda y.e_1)[x := e'] = \lambda y.(e_1[x := e'])$$

siempre que no ocurra captura de variables.

6.2 Captura de variables

Ejemplo 6.2. *La sustitución:*

$$(\lambda y.x)[x := y]$$

no puede producir:

$$\lambda y.y$$

porque la variable libre y del término sustituido quedaría capturada por el λy .

Por ello, antes de sustituir, puede ser necesario realizar un renombrado α de variables ligadas.

Ejemplo 6.3. *Renombrando primero:*

$$\lambda y.x \equiv_{\alpha} \lambda z.x$$

obtenemos:

$$(\lambda z.x)[x := y] = \lambda z.y$$

7 β -reducción

Definición 7.1. *Un β -redex es un término de la forma:*

$$(\lambda x.M)N$$

Definición 7.2. *La β -reducción está dada por:*

$$(\lambda x.M)N \rightarrow_{\beta} M[x := N]$$

Ejemplo 7.3.

$$(\lambda x.xx)y \rightarrow_{\beta} yy$$

7.1 Interpretación computacional

La aplicación de una función a un argumento corresponde a reemplazar el parámetro formal por el argumento.

8 Semántica operacional

La semántica operacional describe cómo se ejecutan los términos del cálculo lambda.

8.1 Relación de evaluación

La computación se modela mediante relaciones de reducción.

Cada paso:

$$M \rightarrow_{\beta} N$$

representa una transición computacional.

8.2 Semántica small-step

La semántica small-step describe la ejecución como una secuencia de pequeños pasos elementales.
Por ejemplo:

$$(\lambda x.xx)(\lambda y.y) \rightarrow_{\beta} (\lambda y.y)(\lambda y.y) \rightarrow_{\beta} \lambda y.y$$

8.3 Valores

Dependiendo de la estrategia de evaluación, ciertos términos se consideran valores.
En call-by-value, las abstracciones:

$$\lambda x.t$$

son valores.

8.4 Semántica big-step

La semántica big-step relaciona directamente un término con su resultado final.
Escribimos:

$$M \Downarrow V$$

para indicar que el término M evalúa al valor V .

9 Tipos de reducción

9.1 Reducción normal-order

Consiste en reducir el redex más externo e izquierdo primero.

Ejemplo 9.1.

$$(\lambda x.y)\Omega$$

reduce inmediatamente a:

$$y$$

sin evaluar Ω .

9.2 Applicative-order

Evalúa primero los argumentos.
En:

$$(\lambda x.y)\Omega$$

intentaría reducir Ω primero y divergiría.

9.3 Weak reduction

No reduce dentro de abstracciones.

9.4 Strong reduction

Permite reducir dentro de cualquier subexpresión.

10 Formas normales

Definición 10.1. *Un término está en forma normal si no contiene redexes.*

Ejemplo 10.2.

$$\lambda x.xy$$

está en forma normal.

Ejemplo 10.3.

$$(\lambda x.x)y$$

no está en forma normal.

11 η -reducción

Definición 11.1. *La η -reducción está dada por:*

$$\lambda x.Mx \rightarrow_{\eta} M$$

siempre que:

$$x \notin FV(M)$$

11.1 Interpretación

La η -reducción expresa extensionalidad: dos funciones son iguales si producen los mismos resultados.

12 Representación de Naturales

Los números naturales pueden representarse puramente mediante funciones.

12.1 Definición

$$0 \equiv \lambda z.\lambda s.z$$

$$1 \equiv \lambda z.\lambda s.s(\lambda z.\lambda s.z)$$

$$2 \equiv \lambda z.\lambda s.s(\lambda z.\lambda s.s(\lambda z.\lambda s.z))$$

12.2 Programación funcional

El cálculo lambda puro permite representar:

- números,
- booleanos,
- pares,
- listas,
- estructuras de control,
- recursión.

Esto muestra que el cálculo lambda es computacionalmente universal.

13 Autoaplicación y divergencia

Definición 13.1. *Definimos:*

$$\omega = \lambda x.xx$$

Entonces:

$$\Omega = \omega\omega$$

satisface:

$$\Omega \rightarrow_{\beta} \Omega$$

y por tanto nunca termina.

Observación 13.2. *El cálculo lambda puro no es fuertemente normalizante.*

14 Confluencia

14.1 Propiedad diamante

Definición 14.1. *Una relación $\rightarrow$ satisface la propiedad diamante si:*

$$M \rightarrow N_1 \quad y \quad M \rightarrow N_2$$

implican la existencia de P tal que:

$$N_1 \rightarrow P \quad y \quad N_2 \rightarrow P$$

15 Teorema de Church–Rosser

Teorema 15.1 (Church–Rosser). *Si:*

$$M \rightarrow_{\beta}^* N_1 \quad y \quad M \rightarrow_{\beta}^* N_2$$

entonces existe un término P tal que:

$$N_1 \rightarrow_{\beta}^* P \quad y \quad N_2 \rightarrow_{\beta}^* P$$

15.1 Consecuencia

La forma normal, cuando existe, es única salvo α -equivalencia.

16 Demostración de Church–Rosser

La demostración clásica utiliza reducción paralela.

16.1 Reducción paralela

Definición 16.1. La relación $\Rightarrow_\beta$ se define inductivamente:

$$x \Rightarrow_\beta x$$

$$M \Rightarrow_\beta M' \implies \lambda x.M \Rightarrow_\beta \lambda x.M'$$

$$M \Rightarrow_\beta M', \quad N \Rightarrow_\beta N' \implies MN \Rightarrow_\beta M'N'$$

$$M \Rightarrow_\beta M', \quad N \Rightarrow_\beta N'$$

implica:

$$(\lambda x.M)N \Rightarrow_\beta M'[x := N']$$

16.2 Lema del diamante

Lema 16.2. La reducción paralela satisface la propiedad diamante.

Proof. La prueba es por inducción estructural sobre el término.

Los casos variables y abstracciones son inmediatos.

Para aplicaciones se usa hipótesis inductiva sobre ambas componentes.

El caso crítico es:

$$(\lambda x.M)N$$

donde ambas derivaciones pueden reducir simultáneamente el cuerpo y el argumento.

La definición misma de reducción paralela garantiza que ambos caminos pueden sincronizarse mediante:

$$M'[x := N']$$

obteniéndose un término común. □

16.3 Equivalencia con β -reducción

Lema 16.3.

$$\rightarrow_\beta \subseteq \Rightarrow_\beta \subseteq \rightarrow_\beta^*$$

Proof. La primera inclusión es inmediata.

La segunda se demuestra por inducción estructural: una reducción paralela corresponde a una cantidad finita de β -reducciones ordinarias. □

16.4 Demostración final

Demostración del teorema. Supongamos:

$$M \rightarrow_\beta^* N_1 \quad \text{y} \quad M \rightarrow_\beta^* N_2$$

Usando la equivalencia entre reducción ordinaria y paralela:

$$M \Rightarrow_\beta N_1 \quad \text{y} \quad M \Rightarrow_\beta N_2$$

Por el lema del diamante existe P tal que:

$$N_1 \Rightarrow_\beta P \quad \text{y} \quad N_2 \Rightarrow_\beta P$$

Finalmente:

$$N_1 \rightarrow_\beta^* P \quad \text{y} \quad N_2 \rightarrow_\beta^* P$$

por la equivalencia entre ambas relaciones. □

17 Teorema de normalización

Teorema 17.1 (Teorema de normalización). *Si un término posee forma normal, la estrategia normal-order eventualmente la encuentra.*

Observación 17.2. *Este resultado es extremadamente importante: la reducción más externa e izquierda nunca pierde una forma normal existente.*

17.1 Idea de la demostración

La demostración completa es técnica y utiliza análisis de secuencias de reducción y residuos de redexes.

La intuición es que:

- los redexes externos controlan la estructura global,
- reducir primero redexes internos puede generar divergencia innecesaria,
- normal-order evita evaluar argumentos irrelevantes.

18 Consecuencias importantes

- La computación en cálculo lambda es confluente.
- Las formas normales son únicas.
- Existen términos divergentes.
- El orden de reducción importa operacionalmente.
- Normal-order encuentra formas normales cuando existen.

19 Ejercicios

1. Parentizar completamente:

$$\lambda x.x y z w$$

2. Hallar las variables libres de:

$$\lambda x.y(\lambda z.xz)$$

3. Determinar cuáles son α -equivalentes:

$$\lambda x.xy, \quad \lambda z.zy, \quad \lambda y.yy$$

4. Calcular:

$$(\lambda z.xz)[x := y]$$

5. Explicar por qué:

$$(\lambda y.x)[x := y]$$

requiere renombrado.

6. Reducir completamente:

$$(\lambda x.xy)(\lambda z.z)$$

7. Reducir completamente:

$$(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$$

8. Mostrar que:

$$\Omega \rightarrow_{\beta} \Omega$$

9. Encontrar todos los redexes de:

$$(\lambda x.xy)((\lambda z.z)w)$$

10. Dar un término:

- en forma normal,
- sin forma normal.

11. Aplicar reducción normal-order a:

$$(\lambda x.y)\Omega$$

12. Aplicar applicative-order al mismo término.

13. Mostrar que:

$$\lambda x.Mx \rightarrow_{\eta} M$$

requiere:

$$x \notin FV(M)$$

14. Demostrar que la forma normal es única.

15. Encontrar un término con dos caminos distintos de reducción que converjan.

16. Probar:

$$(\lambda x.x)x \rightarrow_{\beta} x$$

17. Probar:

$$(\lambda x.y)z \rightarrow_{\beta} y$$

18. Encontrar un término que reduzca infinitamente.

19. Buscar una forma de representar el data Pair en Λ y programar las funciones **fst** y **snd**

20. Examen: Programar lookup en Λ

References

- [1] Peter Selinger, *Lecture Notes on the Lambda Calculus*, Dalhousie University, 2007.
- [2] J. Roger Hindley y Jonathan P. Seldin, *Lambda-Calculus and Combinators: An Introduction*, Cambridge University Press, 2008.
- [3] Frank Pfenning, *Lecture Notes on Lambda Calculus*, Carnegie Mellon University.